形状记忆聚氨酯的合成及其在纺织中的应用

姓名：张三

学号：31xxxxxxxx

学院：材料学院

2026 年 6 月

专

形状记忆聚氨酯的合成及其在纺织中的应用

张三

北京理工大学

中图分类号：TQ028.1
UDC 分类号：540
学校代码：10007

★ 学生类型
☐ 工程硕博士专项
☐ 交叉研究方向
☐ 政府项目留学生

形状记忆聚氨酯的合成及其在纺织中的应用

作 者 姓 名 张三
二级培养单位 材料学院
指 导 教 师 李四教授
行业合作导师 李五教授
答辩委员会主席 王五教授
申 请 类 别 材料与化工博士
学 位 领 域 材料工程
学位授予单位 北京理工大学
论文提交日期 2026 年 6 月

Synthesis and Application on textile of the Shape Memory Polyurethane

Candidate Name:	Zhang San
School or Department:	Materials Science and Engineering
Faculty Mentor:	Prof. Li Si
Industry Collaboration Mentor:	Prof. Li Wu
Chair, Thesis Committee:	Prof. Wang Wu
Degree Applied:	Doctor of Materials
	and Chemical Engineering
Major:	Materials Science and Engineering
Degree by:	Beijing Institute of Technology
Submission date of the paper:	June, 2026

研究成果声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下独立完成的研究成果。文中所撰写内容符合以下学术规范（请勾选）：

☑ 论文综述遵循“适当引用”的规范，全部引用的内容不超过 50%。

☑ 论文中的研究数据及结果不存在篡改、剽窃、抄袭、伪造等学术不端行为，并愿意承担因学术不端行为所带来的一切后果和法律责任。

☑ 文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。

☑ 论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

☑ 与本人一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。

特此声明。

签　　名：　　日 期：

关于学位论文使用权的说明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：

① 学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；

② 学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；

③ 学校可允许学位论文被查阅或借阅；

④ 学校可以学术交流为目的, 复制赠送和交换学位论文；

⑤ 学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

签　　名：　　日 期：

导师签名：　　日 期：

致谢

本论文的工作是在导师……

对学位论文的编写或相关工作的开展等给予帮助的组织和个人宜致谢，包括：

——国家科学基金，资助研究工作的奖学金基金，合同单位，资助或支持的企业、组织或个人；

——协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；

——在研究工作中提出建议和提供帮助的人；

——给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者；

——其他应感谢的组织和个人。

形状记忆聚氨酯的合成及其在纺织中的应用

摘要：本文……（摘要是一篇具有独立性和完整性的短文，应概括而扼要地反映出本论文的主要内容。包括研究目的、研究方法、研究结果和结论等，特别要突出研究结果和结论。中文摘要力求语言精炼准确，博士学位论文建议 1000~1200 字，硕士学位论文摘要建议 500~800 字。摘要中不可出现参考文献、图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。英文摘要与中文摘要的内容应完全一致，在语法、用词上应准确无误，语言简练通顺。留学生的英文版博士学位论文中应有不少于 3000 字的“详细中文摘要”。）

关键词：形状记忆；聚氨酯；织物；合成；应用（**硕士**一般选 3～6 个单词或专业术语，**博士**一般选 3～8 个单词或专业术语，且中英文关键词必须对应。【提醒】关键词不要与学科或专业名称等专有名词一致或相近。）——请在“main.tex”开头设置

Synthesis and Application on textile of the Shape Memory Polyurethane

Abstract: In order to exploit...

Lorem ipsum dolor sit amet, officia excepteur ex fugiat reprehenderit enim labore culpa sint ad nisi Lorem pariatur mollit ex esse exercitation amet. Nisi anim cupidatat excepteur officia. Reprehenderit nostrud nostrud ipsum Lorem est aliquip amet voluptate voluptate dolor minim nulla est proident. Nostrud officia pariatur ut officia. Sit irure elit esse ea nulla sunt ex occaecat reprehenderit commodo officia dolor Lorem duis laboris cupidatat officia voluptate. Culpa proident adipisicing id nulla nisi laboris ex in Lorem sunt duis officia eiusmod. Aliqua reprehenderit commodo ex non excepteur duis sunt velit enim. Voluptate laboris sint cupidatat ullamco ut ea consectetur et est culpa et culpa duis.

Key Words: shape memory properties; polyurethane; textile; synthesis; application

目次

1 绪论 1
1.1 研究背景和意义 1
1.2 国内外研究现状 1
1.3 本文研究内容 1
1.4 本文组织结构 1
结论 2
参考文献 3
附录 A 费马大定理的证明 4
附录 B Maxwell Equations 5
附录 C 要求 6
C.1 一级标题 6
C.1.1 二级标题 6
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 7
作者简介 8

插图

表格

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文研究内容

1.4 本文组织结构

结论

本文采用……（结论作为学位论文正文的最后部分单独排写，但不加章号。结论是对整个论文主要结果的总结。在结论中应明确指出本研究的创新点，对其应用前景和社会、经济价值等加以预测和评价，并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。结论部分的撰写应简明扼要，突出创新性。）

参考文献

附录 A
费马大定理的证明

关于此，我确信已发现了一种美妙的证法，可惜这里空白的地方太小，写不下。

附录 B
Maxwell Equations

因为在柱坐标系下，$\overline{\overline{\mu}}$ 是对角的，所以 Maxwell 方程组中电场 **E** 的旋度
所以 **H** 的各个分量可以写为：

$$H_r = \frac{1}{\mathbf{i}\omega\mu_r}\frac{1}{r}\frac{\partial E_z}{\partial\theta} \tag{B.1a}$$

$$H_\theta = -\frac{1}{\mathbf{i}\omega\mu_\theta}\frac{\partial E_z}{\partial r} \tag{B.1b}$$

同样地，在柱坐标系下，$\overline{\overline{\epsilon}}$ 是对角的，所以 Maxwell 方程组中磁场 **H** 的旋度

$$\nabla\times\mathbf{H} = -\mathbf{i}\omega\mathbf{D} \tag{B.2a}$$

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial\theta}\right]\hat{\mathbf{z}} = -\mathbf{i}\omega\overline{\overline{\epsilon}}\mathbf{E} = -\mathbf{i}\omega\epsilon_z E_z\hat{\mathbf{z}} \tag{B.2b}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial\theta} = -\mathbf{i}\omega\epsilon_z E_z \tag{B.2c}$$

由此我们可以得到关于 E_z 的波函数方程：

$$\frac{1}{\mu_\theta\epsilon_z}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial E_z}{\partial r}\right) + \frac{1}{\mu_r\epsilon_z}\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 E_z}{\partial\theta^2} + \omega^2 E_z = 0 \tag{B.3}$$

附录 C
要求

有些材料编入文章主体会有损于编排的条理性和逻辑性，或有碍于文章结构的紧凑和突出主题思想等，这些材料可作为附录另页排在参考文献之后，也可以单编成册。下列内容可作为附录：

1. 为了整篇论文材料的完整，但编入正文有损于编排的条理性和逻辑性的材料，这一类材料包括比正文更为详尽的信息、研究方法和技术等更深入的叙述，以及建议可阅读的参考文献题录和对了解正文内容有用的补充信息等；
2. 由于篇幅过大或取材的复制资料不便于编入正文的材料；
3. 不便于编入正文的罕见珍贵资料；
4. 一般读者无须阅读，但对本专业同行有参考价值的资料；
5. 某些重要的原始数据、推导、计算程序、框图、结构图、注释、统计表、计算机打印输出件等；

C.1 一级标题

C.1.1 二级标题

攻读学位期间发表论文与研究成果清单

作者简介

本人……

早年对作者简介的要求："硕士学位论文不必提供作者简介。博士学位论文应该提供作者简介，主要包括：姓名、性别、出生年月、民族、出生地；简要学历、工作经历（职务）；攻读学位期间取得的其他研究成果或奖励。"